2025二模上海模考 · 函数与导数 · 学生练习版（未审定预览）

基本函数运算、定义域与分段求值

宝山 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知函数 : $f(x)=\begin{cases} x^2+2\ , x<1, \\ f(x-2)\ , x\geq 1 \end{cases}$ 则f (4)=

作答区

宝山 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $\xi:y=a^{x+1}-\log_a(x+2)+1(a>0$ 且 $.a\neq 1)$)的图像经过定点A，则点A的坐标为

作答区

徐汇 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知幂函数y = f(x)的图像过点 $\left(3,\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ ，则该幂函数的值域是

作答区

松江 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合A = $\{-1,0,1,2\}, B=\{x\mid y=\log_2 x\}$ ，则A ∩ B = .

作答区

金山 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，若 a_3, a_7 分别是函数 $y=x^2-4x+2$的两个零点，则 $a_5=$

作答区

金山 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $\cdot y=g\left(x\right)$ 的图象是折线段 ABC ，且 $A\left(0,0\right),B\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right),C\left(1,0\right)$ ，则函数$y=x\cdot g\left(x\right)\left(0\leq x\leq 1\right)$)的图象与x轴围成的图形面积为

作答区

长宁 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $\log_{18}9=a$，$18^b=5$，用 a,b 表示 $\log_{36}45$ 为____。

作答区

闵行 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $\cdot\overline{f\left(x\right)}=\begin{cases}(1-2m)x+3m,x<1\\x^2,x\geq1\end{cases}$ 的值域为R，则m的取值范围是

作答区

静安 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知$\log_3 2=a$，则$\log_2 48=$ ．（请用含a的代数式表达）

作答区

奇偶单调、函数方程与差分

宝山 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若函数 $\dot{f}(x)=(m-1)x^2+3x+(2-n)$ 是奇函数，则m+n=

作答区

宝山 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

“$a>b$”的一个必要非充分条件是（　）。

A. $\ln(a-b)>0$

B. $2^a>2^b$

C. $(\frac{1}{2})^{a-b}\leq 1$

D. $a^3>b^3$

作答区

崇明 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $|f(x)=\log_3(x+a)+\log_3(6-x)$

⑴ (6分)是否存在实数a，使得函数 $y=f(x)$ 是偶函数？若存在，求实数a的值，若不存在，请说明理由；

⑵ (8分)若a > −3且 $.a\neq 0$ ，解关于x的不等式 $f(x)\leq f(6-x)$

作答区

杨浦 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f\left(x\right)$ 是定义在R上的偶函数.

⑴ (6分)当 $x\in[0,+\infty)$ 时， $f\left(x\right)=\log_2\left(x+1\right)$ ，求 $x\in(-\infty,0)$ 时， $y=f\left(x\right)$ 的表达式；

⑵ (8分)当 $x\in[0,+\infty)$ 时， $f\left(x\right)=x^3+2025^x$ ，若实数t满足 $f\left(3t-2\right)<f\left(t-1\right)$ ，求t的取值范 围.

作答区

松江 · 第14题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

下列函数中，在区间(0, +∞)上为严格增函数的奇函数的是（ ）

A. $y=\ln|x|$

B. $y=|x-1|$

C. $y=\frac{1}{2^x}$

D. $y=-\frac{1}{x}$

作答区

松江 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $\cdot y=f(x)$ 满足 $f(x+1)=f(x)-x$ ，当 $0<x\leq 1\mathbb{H}]$ ， $f\left(x\right)=\sqrt{x}-x+1$ 有以下两个命题：

①当n为正整数时， $f\left(n\right)=\frac{-n^2+n+2}{2}$ ；

②若函数 $y=f(x)$ 在区间(0,k]内有3个极大值点，则k的取值范围是 $\left[\frac{73}{36},3\right)$

则以下选项正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是假命题

B. 两个都是真命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. 两个都是假命题

作答区

浦东 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知a、 $b\in\mathbf{R},$ ，则 $\hat{\rho}a>b\hat{\rho}$ 是 "lg$a>$ lg$b^{\prime}$ "的（ ）条件

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也非必要条件

作答区

浦东 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=f\left(x\right)$ 的表达式 $f\left(x\right)=\frac{1}{\mathrm{e}^{x}+1}-a.$

⑴ ⑺分⑴若函数 $y=f\left(x\right)$ 是奇函数，求实数a的值；

⑵ ⑺分⑴对任意实数 $\cdot x\in\left[-1,1\right]$ ，不等式 $f\left(x\right)\leq0$恒成立，求实数a的取值范围

作答区

虹口 · 第14题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

下列函数中为奇函数的是（ ）

A. $y=\sqrt{x}$

B. $y=x^{-2}$

C. $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$

D. $y=\tan\left(x+\pi\right)$

作答区

金山 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知定义在R上的函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$，满足以下两个条件：（1）f(x) > 0对任意x ∈ R恒成立，且$\boldsymbol{f(1)=1}$; $\boldsymbol{(2)}$ 对任意 $\boldsymbol{x_1,x_2\in\mathbf{R}}$ 都有 $\boldsymbol{\dot{f}(x_1+2x_2)=4f(x_1)\cdot f^2(x_2)}$，则下列关于函数 $\boldsymbol{\cdot y=f(x)}$)的表述中正确的个数为（ ）① $\boldsymbol{f(0)=\frac{1}{2}}$; ②$\boldsymbol{f(x)\cdot f(-x)=\frac{1}{4}}$；③函数y = f(x)有最小值.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

作答区

金山 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$ 是定义在R上的奇函数，当 $x>0$ 时，$f(x)=\log_2 x$

⑴ (6分)求 $f(-2)+f(0)$ 的值;

⑵ (8分)若 :$g(x)=f(x)\cdot f\left(\frac{x}{4}\right),x\in[1,8]$，求函数 (y=g(x) 的值域.

作答区

闵行 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，且 $a_1=b_1=1$ $a_2=b_2=t$，若 $\dot{a}_6+b_6>38$ 则实数t的取值范围为

作答区

青浦 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若正数 m, n, a 均不为1，则下列不等式中与 "$m > n$" 等价的是（ ）

A. $a^m > a^n$

B. $\log_a m > \log_a n$

C. $m^a > n^a$

D. $\log_m a > \log_n a$

作答区

静安 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

设函数y = f (x)的定义域为R，若f (0) = 2025，且对任意 $x \in \mathrm{R}$ ，满足 $f(x+1) - f(x) \leq 2^x$ $f(x+2) - f(x) \geq 3 \times 2^x$ ，则f(2025)的值为（ ）

A. $2^{2025} + 2024$

B. $2^{2024} + 2025$

C. $2^{2025} + 2025$

D. 以上答案均不对

作答区

黄浦 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知f (x) = 2x

⑴ (6分)若 $f\left(x\right)-f\left(2-x\right)=3$ ，求x的值；

⑵ (8分)是否存在实数a，使函数 $[y=f\left(x\right)+af\left(-x\right)]$ 是奇函数？请说明理由

作答区

极值、零点与区间值域的参数讨论

宝山 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $f(x)=a^x$ ， （a > 0且 $.a\neq 1$）

⑴ (6分)若 $f\left(2\right)=4.$ ，求方程 $f(x)-f(-x)=2$ 的解；

⑵ (8分)已知$0<a<1$ ，若关于x的不等式 $[f(mx)]^2\geq f\left(x^2+1\right)\cdot f\left(x+3\right)$ 在区间[1, 2]上恒成立，求实数m的最大值.

作答区

崇明 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $f(x)=\left\{-x^2+ax, x\leq 1_{ax-1, x>1}\right.$ ，若函数 $y=f(x)$ 有两个极值点，则实数a的取值范围是

作答区

徐汇 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域和值域都为R，且图像是一条连续不断的曲线，其导函数 $y=f'(x)$ 的值如下表：

x	$(-\infty, x_1)$	x_1	(x_1, x_2)	x_2	$(x_2, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

设 $D\subseteq \mathbf{R}$，若集合 $\{y\mid y=f(x), x\in D\}=\{a, b, c\}$，其中 a, b, c 为常数，则符合要求的集合 D 的个数不可能是（　）。

A. 3

B. 27

C. 63

D. 343

作答区

徐汇 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$，其中 $f(x)=\log_2 x$

⑴ (6分)解关于x的不等式 $f(3x-2)<f(2x+1)$；

⑵ (8分)若存在唯一的实数x_0，使得 $f(x_0),f(x_0-a),f(2)$ 依次成等差数列，求实数a的取值范围.

作答区

普陀 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

$\dot{\mathbb{E}}a\in\mathbf{R}$，函数y = f(x)的表达式为 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^x,x>0\\ \dfrac{1}{x+a},x<0\end{cases}$，若函数 $\dot{:}g(x)=f(x)f(x+1)-1$ 恰有三个零点，则a的取值范围是

作答区

松江 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $a\in\mathbb{R}$，若函数

$$f(x)=\begin{cases}\sin(2\pi x-2\pi a), & x<a,\\ x^2-2(a+1)x+a^2+5, & x\geq a\end{cases}$$

在区间 $(0,+\infty)$ 内恰好有6个零点，则 a 的取值范围是_____。

作答区

虹口 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$ 的表达式为 $|f(x)=2^x, x\in\mathbf{R}$

⑴ (6分)解不等式： $\log_2[f(x)-1]+\log_2[f(x)]\leq 1$ ；

⑵ (8分)若存在实数 $x_0\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ ，使得 $f(m\sin x_0), f(2+\sin 2x_0), f(m\cos x_0)$ 成等比数列，求实数m的最小值.

作答区

长宁 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知函数 $\nabla[y=f(x)\bar{\mathcal{H}}]y=g(x)$ ，其中 $f(x)=\log_2 x$ ，且 $y=g(x)$ 是定义在R上的函数，其图像关于原点对称，当 $x\in(0,1]$]时， $g(x)=x^2-mx-m+5$. 若对任意的 $x_1\in\left[\frac{1}{2},2\right]$ ，存在 $x_2\in[-1,1]$ ，使得 $f(x_1)=g(x_2)$ ，则m的取值范围是

作答区

闵行 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

定义 $D=[a,b]$ 的区间长度为b−a. 若 $m<0$ 且关于x的不等式 $|(x-1)^3+m(x-1)|\leq 1$ 6的解集的区间长度之和为T，则当T取最大值时，实数m的值为

作答区

青浦 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于函数 $\cdot y=f(x)$ ，其中 $f(x)=\log_a x(a>0,a\neq 1)$

⑴ (6分)若函数 $y=f(x)$ 的图像过点(4,2)，求 $f(2x-2)<f(x)$ 的解集；

⑵ (8分)求证：当 $a=\sqrt{2}\mathbb{H}\mathrm{mod}$ ，存在x使得 $f(x+1),f(ax),f(x+2)$ 成等差数列.

作答区

黄浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设a、b为常数， $f\left(x\right)=|a+\sin x|+|a-\sin x|$ ，若对任意的 $|b\in(1,2)$ ，函数 $\dot{\boldsymbol{y}}=\boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x}\right)-\boldsymbol{b}$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上恰有4个零点，则a的取值范围是

作答区

导数定义、切线与曲线几何

奉贤 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=f(x)$，其中 $f(x)=x^3-x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}$，定义域是一切实数

⑴ ⑷分计算 $\lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}$ 的值并指出其几何意义；

⑵ ⑹分当 $x\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 时，方程 $f(x)=a+x$ 只有一个解，求实数a的取值范围；

⑶ ⑻分设 $x_1=0, x_{n+1}=f(x_n), y_1=\frac{1}{2}, y_{n+1}=f(y_n), n\geq 1, n\in\mathrm{N}, b_n=y_n-x_n$ ．求证：$\sum_{i=1}^{n}b_n\in(0,1)$

作答区

崇明 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$，P为坐标平面上一点．若函数 $y=f(x)$ 的图像上存在与P不同的一点Q，使得直线PQ是函数y = f(x)在点Q处的切线，则称点P具有性质 M_f

⑴ (4分)若 $f(x)=x^2$，判断点 $P(1,0)$ 是否具有性质 M_f，并说明理由；

⑵ (6分)若 $f(x)=2x^3-4x^2+2x$，证明：线段 $x=\frac{1}{2}(-1\le y\le 1)$ 上的所有点均具有性质 M_f；

⑶ (8分)若 $f(x)=\mathrm{e}^x$，证明：“点 $P(x,y)$ 具有性质 M_f'”的充要条件是 $y<\mathrm{e}^x$

作答区

徐汇 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于函数 $y=h(x)$，记 $h^{(0)}(x)=h(x)$，$h^{(1)}(x)=(h(x))'$，……，$h^{(n+1)}(x)=(h^{(n)}(x))'$（$n\in\mathbb{N}$）。如果 n 是满足 $h^{(n)}(x)=h(x)$ 的最小正整数，则称 n 是函数 $y=h(x)$ 的“最小导周期”。

⑴（4分）已知函数 $y=f(x)$，其中 $f(x)=a\sin(x+t)+b\cos(x+t)$，求证：对任意实数 a,b,t，都有 $f^{(4)}(x)=f(x)$；

⑵（6分）设 $m,n\in\mathbb{R}$，$g(x)=\mathrm{e}^{mx}+n\cos x$，若函数 $y=g(x)$ 的最小导周期为 2，记

$$M(a,b)=\sqrt{(a-b)^2+(a+1+g(b))^2},$$

当实数 a,b 变化时，求 $M(a,b)$ 的最小值；

⑶（8分）设 $\omega>1$，$h(x)=\cos\omega x$，若函数 $y=h(x)$ 满足 $h^{(2)}(x)\le x$ 对 $x\in(0,+\infty)$ 恒成立，且存在 $x_0\in(0,+\infty)$ 使得 $h^{(2)}(x_0)=x_0$，试用 ω 表示 x_0，并证明 $\frac{\pi}{2\omega}<x_0<\frac{\pi}{\omega}$。

作答区

松江 · 第21题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知$f(x)=\ln(x-1)+\frac{2a}{x}-\frac{4}{3},a\in\mathrm{R}.$

⑴ (4分)若x = 4是函数 $y=f(x)$ 的一个极值点，求曲线y = f(x)在点P (4, f (4))处的切线方程；

⑵ (6分)讨论函数 $y=f(x)$ 的单调性；

⑶ (8分)已知实数 $[a=0,$ 若点A (x_1,y_1)、 $B(x_2,y_2)(x_1<x_2)$)是曲线 $\dot{\mu}y=f(x)$ 上两点，直线AB的斜率为k，求证： $x_1<\frac{1+k}{k}<x_2$

作答区

浦东 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

第⑵问现有条件与“求最小值”的问法存在冲突；仅作审题与勘误讨论，不作为正常求最小值练习。

定义域为 $\mathbb{R}$ 的可导函数 $y=f(x)$ 满足：在曲线 $y=f(x)$ 上存在三个不同的点 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$、$C(x_3,y_3)$，其中 $x_1<x_2<x_3$，使得直线 AC 与曲线 $y=f(x)$ 在点 B 处的切线平行（或重合）。若 x_1,x_2,x_3 成等差数列，则称 $f(x)$ 为“等差函数”；若 x_1,x_2,x_3 成等差数列且均为整数，则称 $f(x)$ 为“整数等差函数”。

⑴（4分）设 $f(x)=x^2+x$、$g(x)=\sin x$，分别判断 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是否为“整数等差函数”，直接写出结论；

⑵（6分）若 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+m}$ 为“整数等差函数”，求实数 m 的最小值；

⑶（8分）已知 $y=f(x)$ 的导函数 $y=f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数，且存在一个正常数 T，使得对任意 $x\in\mathbb{R}$，$f(x+T)=f'(x)$ 成立。证明：$f(x)$ 为“等差函数”的充要条件是 $f(x)$ 为常值函数。

作答区

金山 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

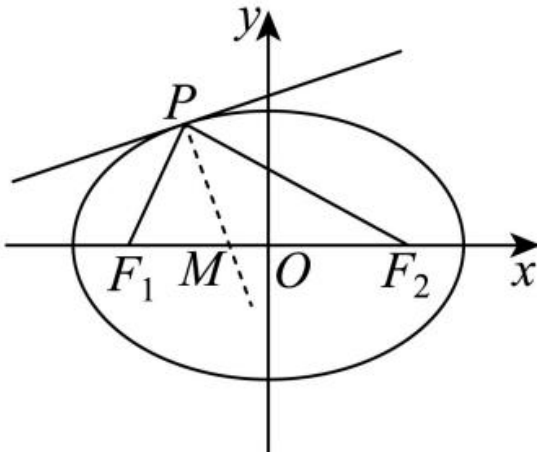
若直线l是曲线 $\lfloor y=\frac{2}{x-1}$ 在x = 3处的切线，则l的斜率为

作答区

长宁 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

椭圆具有如下光学性质：如图， $F_1(-c,0),F_2(c,0)$ 分别是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 1的左、右焦点，从点 F_1 发出的光线在到达椭圆上的点P后，经过到达点的切线反射后经过点 F_2 ，有以下两个命题：



①若P是椭圆上除长轴端点外的一点，设法线与x轴的交点为M(t,0)，则 $t\in\left(-\frac{c^2}{a},\frac{c^2}{a}\right)$

②若从 F_1 发出的光线，经椭圆两次反射后，第一次回到 F_1 所经过的路程为8c，则该椭圆的离心率为 $\frac{1}{2}$ ；

则以下说法正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. ①是假命题，②是假命题

作答区

建模、几何量与最值

嘉定 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某建筑公司欲设计一个正四棱锥形纪念碑，要求其顶点位于容积为36π立方米的球形景观灯所在球面上．考虑到抗风、抗震等结构安全需求，侧棱长度l需满足 $\pm 2\sqrt{3} \le l \le 3\sqrt{3}$. ．当纪念碑体积取得最大值时，正四棱锥的侧棱长约为 米（精确到0.01米）

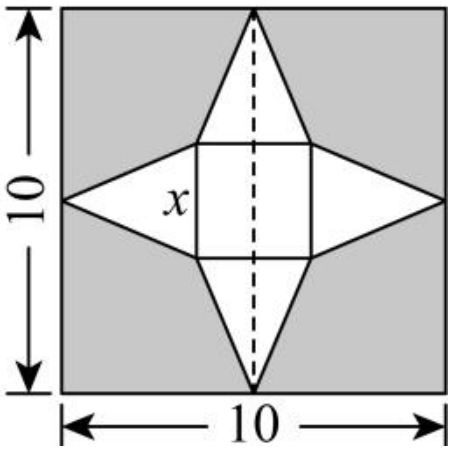
作答区

长题专页：A3纸张，保持题干和作答区同页；请按原尺寸打印。

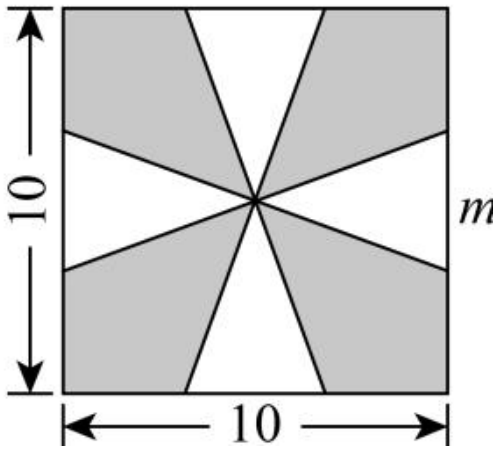
奉贤 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

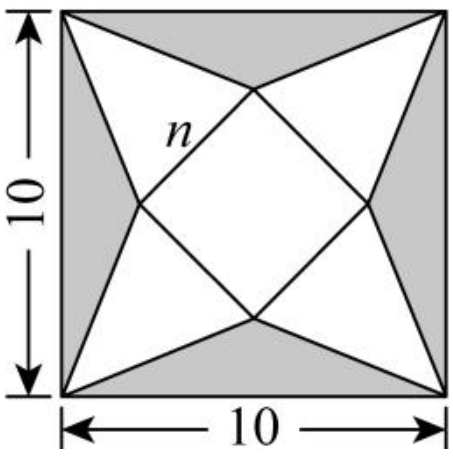
将一块边长为10cm的正方形铁片制作一个正四棱锥的容器罩．同学们设计了甲、乙、丙三个不同的方案，各自裁下阴影部分，用余下的制作成正四棱锥容器罩，形如最右边的图．甲和丙是去制作有盖的容器罩，乙是去制作无盖的容器罩．假设加工过程中铁片损失忽略不计．设甲、乙、丙中白色的四个等腰三角形的底边分别是x、m、n



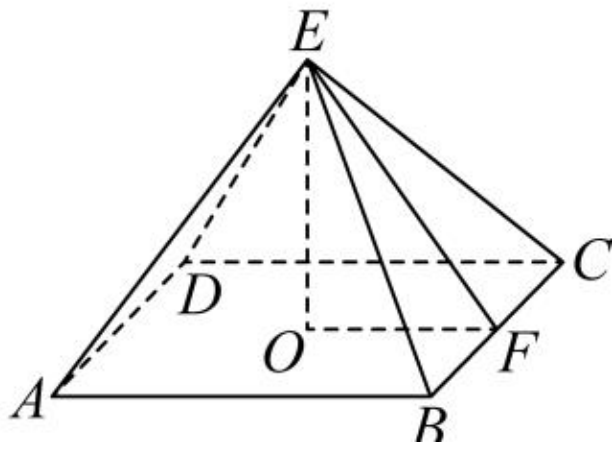
甲



乙



丙



⑴ ⑽分)请你选择其中的某一个方案，而且只需选一个方案（选择超过一个方案的，按第一个方案处理）．你选择的方案是_____，求解以下2个问题：

①求出所选方案相对应的棱锥的侧面积 $S(x), S(m), S(n)$；

②求出所选方案相对应棱锥的体积V(x)、 $V(m)$, $V(n)$ 的最大值

⑵ ⑷分)假设三个方案中相应的体积最大值分别记作 $V(x)_{\max}$ $\mathcal{V}(m)_{\max}$ $\mathcal{V}(n)_{\max}$，请直接写出三者的大小关系．（不写判断理由与过程）

作答区

宝山 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某分公司经销一产品，每件产品的成本为5元，且每件产品需向总公司交2元的管理费，预计每件产品的售价为x元 $(8 \leq x \leq 11)$ 时，一年的销售量为（12−x）2万件，则每件产品售价为 元时，该分公司一年的利润达到最大值.（结果精确到1元）

作答区

宝山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

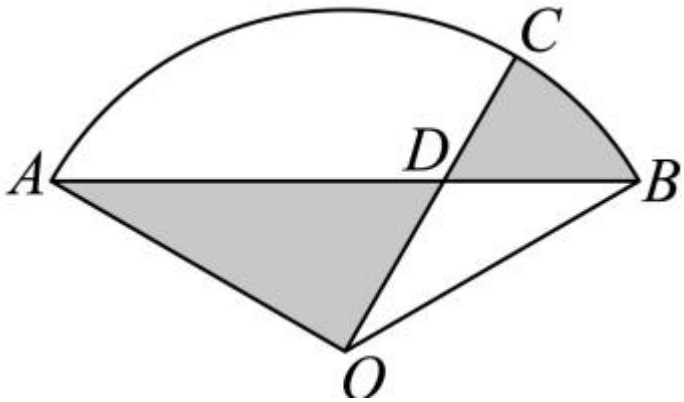
空间中有相互垂直的两条异面直线 l_1, l_2 ，点A、 $B \in l_1, C$, $D \in l_2$ ，且 $AB=4, CD=1$ ，若 $DA \perp DB$ ，且 $AC=BC+2$ ，则二面角 $D-AB-C$ 平面角的余弦值最小为

作答区

徐汇 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，某处有一块圆心角为 $\frac{2}{3}\pi$ 的扇形绿地AOB，扇形的半径为20米，AB是一条原有的人行直路，由于工程建设需要，现要在绿地中建一条直路 ，以便在图中阴影部分区域分类堆放物料.为了尽量减少对绿地的破坏（不计路宽），则原直路AB与新直路OC的交叉点D到O的距离为米.



作答区

松江 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆Γ: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2, ，上下顶点分别为 B_1. 、

B_2, $\triangle B_1F_1F_2$ 是面积为 $\sqrt{3}$ 的正三角形，过焦点的直线交椭圆Γ于P、Q两点（P、Q分别在第一、四象限）.

⑴ (4分)求椭圆Γ的离心率；

⑵ (6分)已知点 $M(0,m)$, $m>0$ ，求椭圆Γ上的动点R到点M的最大距离；

⑶ (8分)求四边形 B_1B_2QI P面积的取值范围.

作答区

浦东 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设M(x,y)为抛物线 $\dot{y}^2=4x$ 上任意一点，若x+2y+m的最小值为1，则m的值为

作答区

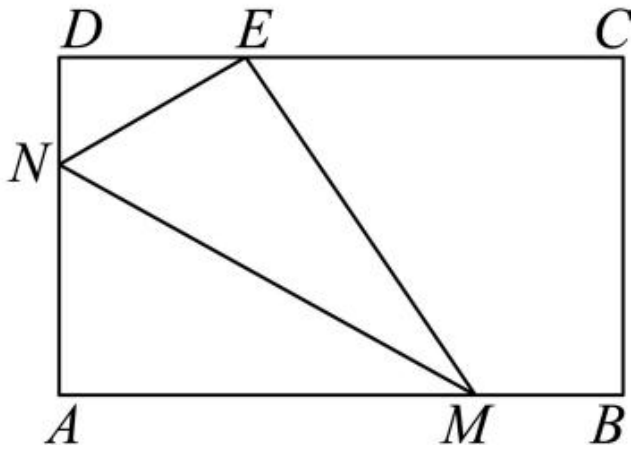
虹口 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

1798年，人口学家马尔萨斯假设：①人口数x(t)是随着时间t连续变化的函数；②人口增长率r为常数，且单位时间内的人口增长量x′ (t)与x(t)成正比，进而建立了人口增长模型.19世纪中叶的生物学家们发现由于人类生存条件的限制，r不是常数，因此改进了马尔萨斯的假设②，并添加了1条假设：②r是随着时间t连续变化的函数，存在人口最大瞬时增长率r，使 $r=r_0-k\cdot x(t)(k>0)$，且$x'(t)$ 仅与r和x(t)有关；③存在最大人口数N，当人口数达到N时， $r=0$.那么在这些假设下建立的人口增长模型 $x'(t)=\underline{\sigma}$.（用含有 $x(t)$, r_0. 、N的式子表示）

作答区

金山 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

如图，现对某景区一长 $AB=600\text{m}$ ，宽 $AD=360\text{m}$ 的矩形空地进行建设.规划在边AB,AD上分别取点M,N修建人行步道（不考虑宽度），且满足点A关于步道MN的对称点E在边DC上.在△AMN内种植花卉，在△EMN内搭建娱乐设施，其余区域规划为露营区，则人行步道MN的最短距离为m.（结果精确到1m）



作答区

青浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知点P是抛物线 $y^2=8x$ 上一动点，点Q在圆 $(x-5)^2+y^2=1$ 上运动，则P与Q两点间最短距离为

作答区

青浦 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

道路通行能力指单位时间（ 小时）内通过道路上指定断面的最大车辆数，是度量道路疏导交通能力的指标.同时为了行驶安全，车辆之间必须保持一定的安全距离.为了研究某城市道路通行能力，现给出如下假设：

假设1：车身长度均为4.8米；

假设2：所有车辆以相同的速度v（单位：千米 / 小时）匀速行驶；

假设3：安全距离d（单位：米）与车辆速度v近似满足 $d=3.2+0.6522v+0.01v^2$

该城市道路通行能力的最大值约为 .（结果保留整数）

作答区

静安 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

用总长为14.8m的钢条制作一个长方体容器的框架，且容器底面的长边比短边长0.5m（不计损耗）若要使该容器的容积最大，则容器的高为 m

作答区

含参不等式与全局支撑线

嘉定 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

已知函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$，其中 $f(x)=a\cdot \mathbf{e}^{x}+b\cdot \mathbf{e}^{-x}$，a，b为实常数且 $\boldsymbol{ab\neq 0}$

⑴ (6分)若 $y=f(x)$ 为偶函数，且其最小值为4，求实数a与b的值；

⑵ (8分)若a = 1，$g(x)=\mathbf{e}^{x}-x$，对任意实数x均满足 $f(x)\geq g(x)$，求实数b的取值范围

作答区

嘉定 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

已知函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$，其中 $f(x)=x^{2}+ax+b,(a,b\in \mathbf{R})$，定义集合

$S(f)=\{(x,y)|y=f(x),x\in \mathbf{R}\}$．对于点 $P(p,q)$，定义集合

$D(P)=\{(x,y)||x-p|\leq 1,(x,y)\in S(f)\}$．若对任意 $(x,y)\in D(P)$，均有 $|y-q|\leq 1$，则称点P为平衡点

⑴ (4分)当a = b = 0时，判断点P(0,0)是否为平衡点；

⑵ (6分)当a = 0时，求实数b的取值范围，使得点P(0,0)是平衡点；

⑶ (8分)求所有实数a和b，使得点P $(0,0)$是平衡点

作答区

奉贤 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=f\left(x\right)$ ，其中 $\mathtt{1}f\left(x\right)=\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2}}$

⑴ (6分)若函数 $\cdot\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x}\right)$ 是偶函数，当 $f\left(t\right)=\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$ 时，求t的值；

⑵ (8分)求函数 $\{\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x}\right)$ 的值域并证明对任意的正实数k和实数x，不等式 $\mathfrak{z}+\frac{1}{k}\geq 2f\left(x\right)$ 恒成立

作答区

普陀 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $|a,b\in\mathbb{R}$ ，对于函数 $[y=f\left(x\right),\ x\in D]$ ，设集合 $A=\{(x,y)|y=f(x)\}\ \}B=\left\{(x,y)|(x-a)^2+(y-b)^2\leq 1\right\},\forall\to\mathfrak{a}\ ,b\ =\ A\cap B.$

⑴ (4分)若函数 $f\left(x\right)=\frac{1}{x}-\frac{3x}{4}$ ，请判断 $M_f\left(0,0\right)$ 中元素的个数，并说明理由；

⑵ (6分)设k > 0，函数 $f\left(x\right)=\sqrt{x+k}$ ，若 $M_f\left(\frac{1}{2},0\right)=\{(x_0,y_0)\}$ ，求k的值以及曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线方程；

⑶ (8分)设 $\dot{\mathbf{m}}\in\mathbf{R}.$ ，函数 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^x-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{x}+m.$ ，若对于任意的$_{\alpha}$，皆有 $M_f\left(a,0\right)=\emptyset$ 成立，求m的取值范围.

作答区

金山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若函数y = f (x)和y = g (x)同时满足下列条件：①对任意x ∈ R，都有 $f\left(x\right)\leq g\left(x\right)$ 成立；②存在$\boldsymbol{x}_0\in\mathbf{R}$，使得 $f\left(x_0\right)=g\left(x_0\right)$ ，则称函数 $\mathfrak{y}=\mathfrak{g}\left(\mathfrak{x}\right)$ 为y = f(x)的“W函数”，其中 x_0 称为“W点”.

⑴ (4分)已知图像为一条直线的函数 $y=g\left(x\right)$ 是y = sinx的“W函数”，请求出所有的“W点”；

⑵ (6分)设函数y = g(x)为y = f(x)的“W函数”，其“W点”组成集合M；函数 $\dot{\boldsymbol{y}}=h\left(\boldsymbol{x}\right)\dot{\boldsymbol{y}}y=g\left(\boldsymbol{x}\right)$ 的“W函数”，其“W点”组成集合N.试证明：“函数y = h(x)为y = f(x)的‘W函数’”的一个充分必要条件是 $\boldsymbol{\partial}\cdot M\cap N\neq\emptyset'$ ；

⑶ (8分)记 $\left\{f\left(x\right)=\frac{x}{\mathrm{e}^x}\right.$ （e为自然对数的底数），$g\left(x\right)=kx+m\left(k,m\in\mathbf{R}\right)$），若 $y=g\left(x\right)$ 为$y=f\left(x\right)$)的“W函数”，且 ${}^*W_{**}^*x_0>0$ ，求实数m的最大值.

作答区

长宁 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域 $D\subseteq\mathbf{R}$，对任意实数a，定义集合 $Q_f(a)=\{x\mid f(x)\le a, x\in D\}$

⑴ (4分)已知 $f\left(x\right)=\frac{1+x}{1-x}$，求 $Q_f(2)$

⑵ (6分)已知 $f(x)=\mathbf{e}^{x}-ax$，若集合 $Q_f(a)$ 只有一个元素，求a的值；

⑶ (8分)已知 $f\left(x\right)=-\frac{a}{4}x^2+\frac{a+2}{2}x-\ln x+\frac{1}{2}$，其中 $\iota_a\in\mathrm{R}$ 且 $a>0$，求证：集合 $Q_f(a)$ 是一个区间

作答区

静安 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若存在实数常数 k，m，对任意 $x\in D$，不等式 $f(x)\ge kx+m\ge g(x)$ 恒成立，则称直线 $y=kx+m$ 是函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 在 D 上的分界线。

⑴ (4分) 请写出函数 $y=\frac{1}{2}x^2$ 和函数 $y=\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上的一条斜率为1的分界线；（不必证明）

⑵ (6分) 求证：函数 $y=x+\frac{1}{x}$ 和函数 $y=2-\frac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上过坐标原点的分界线有且只有一条；

⑶ (8分) 试探究函数 $y=\mathrm{e}^{x}(x+1)$（e 为自然对数的底数）和函数 $y=-x^2+2x+1$ 在 $\mathbb{R}$ 上是否存在分界线。若存在，求出分界线方程；若不存在，请说明理由。

作答区

黄浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

设D是R的一个非空子集，函数y = f(x)的定义域为D，若y = f(x)在D上不是单调函数，且存在常数b，使得f(x) ⩾ b对任意的 $x \in D$ 成立，则称函数 $y=f(x)$ 具有性质H，称b为该函数的一个下界

⑴ (4分)设 $f\left(x\right)=x+\frac{1}{x}, D=\left(-\infty, 0\right)$ ，判断函数y = f(x)，x ∈ D是否具有性质H；

⑵ (6分)设m为常数， $f\left(x\right)=\frac{1}{3}x^3-x+1,\ D=\left(m, 2\right)$ ，当且仅当m满足什么条件时，函数 $y=f(x), x \in D$ 具有性质H，且 $b=\frac{1}{3}$ 是该函数的一个下界；

⑶ (8分)设 $0<a \leq 1, f(x)=\ln(x+1)+ax(x-2), D=(0,1)$ ，若函数y = f(x)，x ∈ D具有性质H，求a的取值范围：当a在上述范围内变化时，若b总是该函数的下界，求b的取值范围

作答区

导数结构、性质定义与证明

奉贤 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

函数y = f (x)的导函数为 $y=g\left(x\right)$ ，若存在实数x_0，使得 $g\left(x_0\right)f\left(-x_0\right)=1$ 成立，则称函数 $y=f\left(x\right)$ 具有x 性质，下列函数 $y=f\left(x\right)$ 具有 x_0 性质的函数是（ ）

A. $y=\mathbf{e}^{-x}$

B. $y=\sin x$

C. $y=\mathbf{e}^{x}+\mathbf{e}^{-x}$

D. $y=\frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right)$

作答区

宝山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

定义在D上的可导函数y = f(x)，集合 $A_{(k,m)}=\{f(x)|F\left(x_i\right)=k,x_i\in D,i=1,2,\cdots,m,m$ 为正整数 $\}$，其 中 $F\left(x\right)=f\left(x\right)+f'\left(x\right)$ 称为f(x)的 自 和函数， x_i 称为 $y=f\left(x\right)$ 的固着点. 已知 $f\left(x\right)=a\mathrm{e}^x+bx+c\sin x\ \left(a,b,c\in\mathrm{R}\right)$

⑴ (4分)若a = c = 0, b = 2, D = R， $f\left(x\right)\in A_{(1,m)}$ ，求m的值及 $y=f(x)$ 的固着点；

⑵ (6分)若a = 0, b = 1, c = 1, D = [s, t](s > 0)，F(x)是f(x)的 自 和函数，且F(x)在D上是严格增函数，求t−s的最大值；

⑶ (8分)若b = −1, c = 0, D = (0, +∞)， $f(x)\in A_{(0,1)}$ ，且t是y = f(x)的固着点，求a的取值范 围，并证明：$\frac{1}{2a}<\mathrm{e}^t<\frac{1}{a^2}$

作答区

杨浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数y = f(x)的导函数为 $y=f'(x)$ ，若函数 $\cdot y=f(x)$ 的定义域为R，且不等式 $f(x)>f'(x)$)对任意 $\dot{\mathbf{x}}\in\mathbf{R}$, 成立，则称函数 $\cdot y=f(x)$ 是“超导函数”.

⑴ (4分)判断 $f(x)=\mathbf{e}^{x}+1$ 是否为“超导函数”，并说明理由；

⑵ (6分)若函数 $[\mathfrak{y}=\mathfrak{g}(\mathfrak{x})\div\mathfrak{y}=h(\mathfrak{x})$ 都是“超导函数”，且对任意 $\dot{\mathbf{x}}\in\mathbf{R}$ ，都有 $h'(x)>0,g'(x)<0$ ，$\exists F(x)=g(x)h(x)$ ，求证：函数 $y=F(x)$ 是“超导函数”；

⑶ (8分)已知函数 $y=\varphi(x)$ 是“超导函数”且 $\varphi(1)=\mathbf{e}_{:}$ ，若有且仅有一个实数t满足

$\varphi(\ln t+1-at)=\mathrm{e}^{\ln t+1-at}$ ，求a的取值范围.

作答区

虹口 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$，$a\in\mathbf{R}$，设 $M_a=\{t\mid t=f(x)-g(a),\ x\geq a\}$。

（1）（4分）若 $f(x)=2^x-1$，$g(x)=\cos x$，求 M_0；

（2）（6分）若 $f(x)=x^3-3x^2$，$g(x)=-x$，$M_a\subseteq[0,+\infty)$，求实数 a 的取值范围；

（3）（8分）已知对任意 $a\in\mathbf{R}$，均有 $M_a=[0,+\infty)$，记 $h(x)=g(x)-a$，求证：“对任意 $a\in\mathbf{R}$，函数 $y=h(x)$ 零点个数均有限”的充要条件是“$y=f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是严格增函数”。

作答区

闵行 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

已知函数y = f (x)在定义域D上存在导函数f′ (x)．对于给定的一个有序实数对(k, m)，若存在$x_1,x_2\in D$，使得 $[kx_1-f(x_1)+m]\cdot[kx_2-f(x_2)+m]<0$，则称(k, m)为y = f (x)在定义域D上的一个“分割数对”

(1) (4分)已知 $f(x)=x^2,D=\mathbf{R}$，判断数对(1,0)是否为y = f(x)在D上的“分割数对”，并说明理由；

(2) (6分)已知f (x) = ln x, D = (1, 2)，若(ln 2, m)为y = f (x)在区间D上的“分割数对”，求实数m 的取值范围；

(3) (8分)已知 $f(x)=\left(x^2+ax+b\right)\cdot\mathrm{e}^x,D=\mathbf{R}$，若有且仅有一个实数a满足对任意 $t\in\mathbf{R}$

$\left(f'(t),f(t)-tf'(t)\right)$)都不是y = f (x)在D上的“分割数对”，求实数b的值

作答区

青浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数的导函数有很多有趣的性质，例如：函数y = c（实数c为常数）的导函数为y = 0；反之，若函数 $\langle y=\Phi(x)$ 的导函数为Φ′ (x) = 0，则Φ(x) = c（实数c为常数）.已知函数 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 定义域都是R，导函数分别为y = f′ (x)和 $|y=g'(x)$.若 $f'(x)=f(x)$ ，则称？$y=f(x)$ 是“自导函数”；落 $f'(x)=g(x)$ 且g′ (x) = −f(x)，则称y = f(x)与y = g(x)是“共轭互导函数”.

⑴ (4分)请判断函数 $\dot{\boldsymbol{y}}=\mathrm{e}^{ax+b}(a,b\in\mathbf{R},a\neq0)$ 是否是“自导函数”，并说明理由；

⑵ (6分)若函数 $\{y=f(x)$ 是“自导函数”，且满足f(0) = 1，求证： $f(x)f(-x)=1$

⑶ (8分)若函数 $\dot{\mathbf{y}}=f(x)\boxed{\div}y=g(x)$ 是“共轭互导函数”，满足f(0) = 0, g(0) = 1，求证：

$f^2(x)+g^2(x)=1$.进而证明f(x) = sin x且g(x) = cos x.

作答区

离散覆盖、多项式与图像信息

杨浦 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设A是由k个二次函数组成的集合，对于连续的正整数1,2,3,⋯,2025，存在二次函数

$y=f_i(x)\in A(1\le i\le 2025,i\in\mathbf{Z},y=f_i(x)$ 可重复)，使得$f_1(1),f_2(2),f_3(3),\cdots,f_{2025}(2025)$是等差数列，则k的最小可能值是（ ）.

A. 507

B. 1013

C. 1519

D. 2025

作答区

虹口 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

记|A|为有限集合A中的元素个数.设 $\omega>0$, $S_\omega=\left\{\theta\ :\right.|\ :2^{2025}+\omega\cdot$ θ能被7整除$\}$，若对于任意实数α和任意正整数 $.n,$，恒有 $\left|S_\omega\cap\left(a,a+n\mathrm{e}^{-0.5n}\right)\right|\le 3$，则实数ω的取值范围是

作答区

青浦 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

数学上用符号 $\prod_{i=1}^{n} a_i$ 表示n个实数 $\dot{\omega}_{a_1,a_2,\ldots,a_n}$ 的积.设 $x_1, x_2, \cdots, x_{200}, y_1, y_2, ..., y_{200}$为互不相同的实数，已知$\prod_{j=1}^{200}(x_i + y_j) = 2025\,(i = 1, 2, \cdots, 200)$，则$\prod_{i=1}^{200}(x_i + y_j) =$（　　）

A. -2025

B. 2025

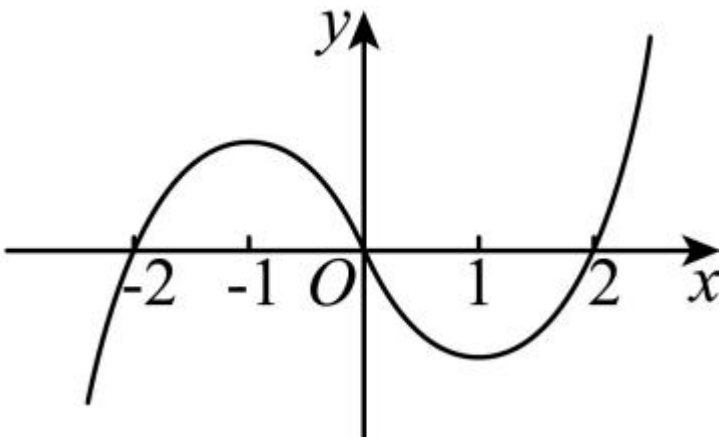
C. -2026

D. 2026

作答区

静安 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

设f(x)是一个三次函数，f'(x)为其导函数.图中所示的是$\cdot \boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}\boldsymbol{f}'(\boldsymbol{x})$)的图像的一部分.则f(x)的极大值与极小值分别是（ ）.



A. f(1)与f(−1)

B. f(−1)与f(1)

C. f(−2)与f(2)

D. f(2)与f(−2)

作答区